ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| ассистент | | В.А. Тюринова |
|---|---|---|
| должность, уч. степень, звание | подпись, дата | инициалы, фамилия |

# ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

## ЗАДАНИЕ 3.14.2

по курсу: ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

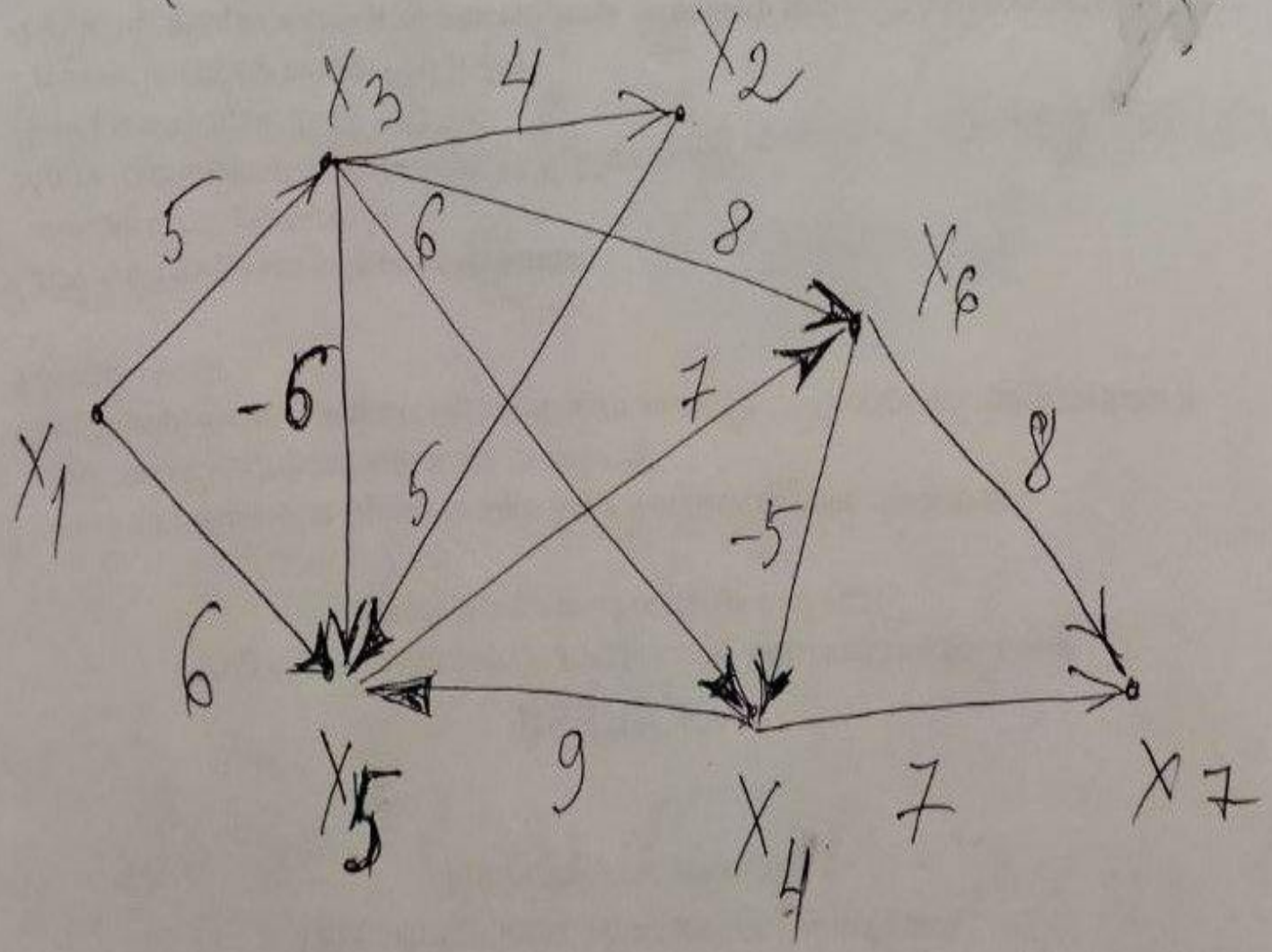
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | 4236 | | А. Панченко |
|---|---|---|---|
| | | подпись, дата | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2023

№2

$$\begin{pmatrix} - & \infty & 5 & \infty & 6 & \infty & \infty \\ \infty & - & \infty & \infty & 5 & \infty & \infty \\ \infty & 4 & - & 6 & -6 & 8 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & - & 9 & \infty & 7 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & - & 7 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & -5 & \infty & - & 8 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & - \end{pmatrix}$$



Рассчитаем кратчайший путь от узла (8)
$X_1$ до узла $X_7$

Этап 1

Шаг 1. $\bar{X} = X_1$ $d(X_1) = 0$

$d(X_2) = \cancel{\infty}$ $\cancel{9}$

$d(X_3) = \cancel{\infty}$ 5

$d(X_4) = \cancel{\infty}$ $\cancel{11}$ 1

$d(X_5) = \cancel{\infty}$ $\cancel{6}$ $-1$

$d(X_6) = \cancel{\infty}$ $\cancel{13}$ 6

$d(X_7) = \cancel{\infty}$ $\cancel{14}$ 8

$Q = \{X_1\}$

Шаг 2 $\tilde{X} = X_1$, $Q = Q \setminus \{x_1\} = \varnothing$

Пусть $\bar{S}$ - множество вершин непосредственно достижимых из вершины $\tilde{X}$

$\bar{S} = \{x_3; x_5\}$

$d(X_3) = \min\{\infty; 0+5\} = 5$

$d_{нов}(x_3) = 5 < d_{стар}(X_3) = \infty$ ? Да $Q = \{x_3\}$

$d_{нов}(X_5) = \min(d_{стар}(X_5); d(X_1) + w(X_1; X_5)) = \min\{\infty; 0+6\} = 6$

$d_{нов}(X_5) = 6 < d_{стар}(X_5) = \infty$ ? Да, $\Rightarrow Q = \{X_3; X_5\}$

Шаг 3 $Q=\varnothing$? Нет. Переход на начало 2 шага

Шаг 2

2-я итерация

$\bar{x}=x_3$ $Q=Q\setminus\{x_3\}=\{x_5\}$ $\bar{S}=\{x_2, x_4, x_5, x_6\}$

$d(x_2)=\min\{d_{ст}(x_2); d(x_3)+w(x_3;x_2)\}=\min\{\infty; 5+4\}=9$

$d_{нов}(x_2)=9<d_{ст}(x_2)=\infty$? Да, $\Rightarrow Q=\{x_5; x_2\}$

$d_{нов}(x_4)=\min\{d_{ст}(x_4); d(x_3)+w(x_3;x_4)\}=\min\{\infty; 5+6\}=11$

$d_{нов}(x_4)=11<d_{ст}(x_4)=\infty$? Да, $\Rightarrow Q=\{x_5, x_2; x_4\}$

$d_{нов}(x_5)=\min\{d_{ст}(x_5); d(x_3)+w(x_3;x_5)\}=\min\{6; 5-6\}=-1$

$d_{нов}(x_5)=-1<d_{ст}(x_5)=6$? Да, $\Rightarrow Q=\{x_5; x_2; x_4\}$

$d_{нов}(x_6)=\min\{d_{ст}(x_6); d(x_3)+w(x_3;x_6)\}=\min\{\infty; 5+8\}=13$

$d_{нов}(x_6)=13<d_{ст}(x_5)=\infty$? Да, $\Rightarrow Q=\{x_5; x_2; x_4; x_6\}$

Шаг 3 $Q=\varnothing$? Нет. Переход на начало 2-го шага.

3-я итерация

Шаг 2 $\bar{x}=x_5$ $Q=Q\setminus\{x_5\}=\{x_2, x_4, x_6\}$

$\bar{S}=\{x_6\}$

$d_{нов}(x_6)=\min\{d_{ст}(x_6); d(x_5)+w(x_5;x_6)\}=\min\{13; -1+7\}=6$

$d_{нов}(x_6)=6<d_{ст}(x_6)=13$? Да, $\Rightarrow Q=\{x_6; x_2, x_4\}$

Шаг 3 $Q=\varnothing$? Нет. Переход ко 2-му шагу

4-я итерация

Шаг 2 $\bar{x} = x_6$ ; $Q = Q \setminus \{x_6\} = \{x_2, x_4\}$

$\bar{S} = \{x_4; x_7\}$

$d_{нов}(x_4) = \min\{d_{ст}(x_4); d(x_6) + w(x_6; x_4)\} = \min\{11; 6-5\} = 1$

$d_{нов}(x_4) = 1 < d_{ст}(x_4) = 11$? Да, $\Rightarrow$ $Q = \{x_4; x_2\}$

$d_{нов}(x_7) = \min\{d_{ст}(x_7); d(x_6) + w(x_6; x_7)\} = \min\{\infty; 6+8\} = 14$

$d_{нов}(x_7) = 14 < d_{ст}(x_7) = \infty$? Да, $\Rightarrow$ $Q = \{x_4; x_2; x_7\}$

Шаг 3. $Q = \varnothing$? Нет. Переход на начало 2-го шага

4-я итерация

Шаг 2. $\bar{x} = x_4$ ; $Q = Q \setminus \{x_4\} = \{x_2; x_7\}$

$\bar{S} = \{x_5; x_7\}$

$d_{нов}(x_5) = \min\{d_{ст}(x_5); d(x_4) + w(x_4; x_5)\} = \min\{-1; 1+9\} = -1$

$d_{нов}(x_5) = -1 < d_c(x_5) = -1$? нет

$d_{нов}(x_7) = \min\{d_{ст}(x_7); d(x_4) + w(x_4; x_7)\} = \min\{14; 1+7\} = 8$

$d_{нов}(x_7) = 8 < d_{ст}(x_7) = 14$? Да, $\Rightarrow$ $Q = \{x_7; x_2\}$

Шаг 3 $Q = \varnothing$? Нет, $\Rightarrow$ переход к шагу 2

5 итерация

Шаг 2 $\bar{x} = x_7$ ; $Q = Q \setminus \{x_7\} = \{x_2\}$

$\bar{S} = \varnothing$

Шаг 3 $Q = \varnothing$? Нет, $\Rightarrow$ переход к шагу 2

6 итерация

Шаг 2 $\bar{x} = x_2$ $Q = Q \setminus \{x_2\} = \varnothing$

$\bar{S} = \{x_5\}$

$d_{нов}(x_5) = \min\{d_{ст}(x_5); d(x_2) + w(x_2; x_5)\} = \min\{-1; 9+5\} = -1$

$d_{нов}(x_5) = -1 < d_{ст}(x_2) = -1$? нет

Шаг 3 $Q = \varnothing$ конец первого этапа

Найдены минимальные расстояния до всех вершин от первой вершины. Эти расстояния таковы:

$d(x_2) = 9$; $d(x_3) = 5$; $d(x_4) = 1$; $d(x_5) = -1$

$d(x_6) = 6$ $d(x_7) = 8$

Второй этап

Шаг 4 Полагаем $\bar{x} = x_7$ Пусть $\bar{S}$ – множество вершин, непосредственно предшествующих $\bar{x}$

$\bar{S} = \{x_4; x_6\}$

Первая итерация

$d(x_7) = 8 = d(x_4) + w(x_4; x_7) = 1 + 7 = 8$

$d(x_7) = 8 \neq d(x_6) + w(x_6; x_7) = 6 + 8 = 14$

$\Rightarrow$ включаем дугу $(x_4; x_7)$ в кратчайший путь

$\tilde{x} = x_4$ возвращаемся на 4 шаг

Вторая итерация

~~$d(x_4) = 1$~~ $\tilde{x} = x_4 = s = x_1$? Нет

$\bar{S} = \{x_3; x_6\}$

$d(x_4) = 1 \neq d(x_3) + w(x_3; x_4) = 5 + 6 = 11$

$d(x_4) = 1 = d(x_6) + w(x_6; x_4) = 6 - 5 = 1, \Rightarrow$

включаем дугу $(x_6; x_4)$ в кратчайший путь

$\tilde{x} = x_6$, возвращаемся к 4 шагу

3-я итерация

$\tilde{x} = x_6 = s = x_1$? Нет

$\bar{S} = \{x_3; x_5\}$

$d(x_6) = 6 \neq d(x_3) + w(x_3; x_6) = 5 + 8 = 13$

$d(x_6) = 6 = d(x_5) + w(x_5; x_6) = -1 + 7 = 6, \Rightarrow$

включаем дугу $(x_5; x_6)$ в кратчайший путь

$\tilde{x} = x_5$, возвращаемся к 4 шагу

4-я итерация

$\tilde{x} = x_5 = s = x_1$? Нет

$\bar{S} = \{x_1; x_2; x_3; x_4\}$

$d(x_5) = -1 \neq d(x_1) + w(x_1; x_5) = 0 + 6 = 6$

$d(x_5) = -1 \neq d(x_2) + w(x_2; x_5) = 9 + 5 = 14$

$d(x_5) = -1 = d(x_3) + w(x_3; x_5) = 5 - 6 = -1$

$d(x_5) = -1 \neq d(x_4) + w(x_4; x_5) = 1 + 9 = 10, \Rightarrow$

включаем дугу $(x_3; x_5)$ в кратчайший путь

$\tilde{x} = x_3$, возвращаемся к 4 шагу

5-я итерация

$\bar{x} = x_3 = s = x_1$? Нет

$\bar{S} = \{x_1\}$

$d(x_3) = 5 = d(x_1) + w(x_1; x_3) = 0 + 5 = 5, \Rightarrow$

включаем дугу $(x_1; x_3)$ в кратчайший путь

$\bar{x} = x_1$, возвращаемся к 4 шагу

6 итерация

$\bar{x} = x_1 = s$? Да. Задача решена.

Искомый ~~путь~~ кратчайший путь от вершины $x_1$ до вершины $x_7$ имеет вес равный 8 и состоит из следующих дуг

$(x_1, x_3) - (x_3; x_5) - (x_5; x_6) - (x_6; x_4) - (x_4; x_7)$.